GREEKRANK

Parámetro	Detalle
Estudiantes	Irma Yaneht Arias García, Cleidy Priscila Pérez Casia, Joseph Fernando
Grupo Asignado	Equipo Backend Karen Flix
Docente Involucrado	Eduin Salas
Institución	CAMPUSLANDS
Salón	Quetzal 1
Ruta Formativa	Desarrollo Web y Node.js Backend
Ubicación y Año	Guatemala, 2026

KAREN FLIX

1. Situación Problema

Actualmente, se identifica la necesidad de contar con una plataforma web centralizada para la gestión, calificación y consulta de información sobre la industria cinematográfica. Para responder a esta oportunidad, se propone el desarrollo de una aplicación web integral (frontend y backend) enfocada en el catálogo de películas, reseñas, categorías, rankings y celebridades.

El sistema implementará operaciones CRUD para cada uno de sus módulos clave, gestionando accesos y permisos mediante dos roles principales:

- **Usuario estándar:** Dispone de la facultad de proponer la creación de películas y publicar reseñas, quedando sujetas a la revisión y aprobación previa del administrador antes de su visibilidad pública.
- **Administrador:** Mantiene el control total del sistema, encargándose de la gestión exclusiva de categorías, rankings y celebridades, además de autorizar o rechazar el contenido propuesto por los usuarios.

2. Levantamiento de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Código	Identificador	Descripción Detallada
RF01	Autenticación y Cuentas	Permitir el registro de usuarios estándar, así como el inicio y cierre de sesión seguro mediante credenciales.
RF02	Propuesta de Películas	Permitir al usuario estándar enviar solicitudes de adición de títulos al catálogo con estado pendiente.
RF03	Moderación de Contenido	Proveer al administrador la capacidad exclusiva de autorizar o rechazar propuestas de películas y reseñas.
RF04	Catálogo Oficial de Películas	Proveer operaciones CRUD completas al administrador sobre el listado oficial de títulos.
RF05	Gestión de Categorías	Administrar (crear, listar, actualizar, eliminar) los géneros y clasificaciones del catálogo.
RF06	Registro de Celebridades	Gestionar la información detallada de actores, directores y personalidades del medio cinematográfico.
RF07	Valoraciones y Reseñas	Habilitar a los usuarios registrados para redactar críticas y asignar puntajes sujetos a moderación.

Código	Identificador	Descripción Detallada
RF08	Consulta de Rankings	Generar listados clasificados dinámicamente según el promedio de valoraciones acumuladas.

Requerimientos No Funcionales

Código	Dimensión	Especificación Técnica
RNF01	Rendimiento y Latencia	La API REST en Node.js y Express debe responder en un tiempo inferior a 2 segundos en condiciones normales.
RNF02	Seguridad y Control	Control de accesos implementado con validación de credenciales y middlewares de autorización por roles.
RNF03	Integridad Estructural	Esquema relacional normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN), con integridad referencial estricta.
RNF04	Modularidad de Código	Arquitectura desacoplada en capas: rutas, controladores, middlewares, servicios, DTOs y validadores.
RNF05	Cobertura de Pruebas	Población de al menos 50 registros iniciales por tabla para asegurar pruebas de carga e indexación consistentes.

3. Historias de Usuario con Criterios de Aceptación

Historia de Usuario 1 (HU01)

Atributo	Definición
Código Asociado	RF03 / RF05
Prioridad	Alta
Actor Principal	Administrador
Nombre	Gestión y moderación de categorías de películas
Descripción	Como administrador, requiero registrar, actualizar, consultar y eliminar las categorías del catálogo cinematográfico para mantener organizada la clasificación de contenidos.
Funcionalidad	Habilitar interfaces y endpoints para la administración completa del módulo de categorías del catálogo general.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir el registro de una nueva categoría mediante el ingreso de un nombre único y válido.
- El sistema debe ofrecer la visualización del listado completo de categorías existentes en la base de datos.
- El sistema debe autorizar la modificación o baja de una categoría sin vulnerar la integridad referencial de los títulos enlazados.

Restricciones

- La edición y baja de categorías está restringida exclusivamente a usuarios con rol administrativo autenticado dentro de su panel de gestión.

Historia de Usuario 2 (HU02)

Atributo	Definición
Código Asociado	RF02

Atributo	Definición
Prioridad	Media
Actor Principal	Usuario Estándar
Nombre	Propuesta de creación de nuevas películas
Descripción	Como usuario estándar, requiero enviar propuestas de películas para sugerir su inclusión en el catálogo general.
Funcionalidad	Proveer un mecanismo estructurado para la captura y almacenamiento de propuestas de películas en estado pendiente de revisión.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe suministrar los campos requeridos para enviar la ficha técnica (título, sinopsis, año y director).
- El sistema debe almacenar la entidad creada asignándole por defecto el estado "Pendiente de aprobación".
- El sistema debe notificar al administrador sobre el nuevo registro para su correspondiente flujo de moderación.

Restricciones

- El envío de propuestas exige que la sesión del usuario estándar se encuentre activa y validada.

5. Metodología

El desarrollo del proyecto Karen Flix se articula mediante el marco de trabajo ágil **SCRUM**, ejecutado a través de ciclos iterativos e incrementales semanales dirigidos al backend.

Estructura de Roles

- **Product Owner / Administrador:** Define la visibilidad de requerimientos del sistema, prioriza el backlog y valida la correspondencia de las reglas de negocio en la moderación de contenido.
- **Equipo de Desarrollo (Developers):** Conformado por Irma Yaneht Arias García, Cleidy Priscila Pérez Casia y Joseph Fernando; responsables del diseño del

esquema de persistencia (MySQL/PostgreSQL), capa de servicios, middlewares de autorización y endpoints en Node.js y Express.

Ceremonias del Flujo de Trabajo

- **Sprint Planning:** Definición del alcance técnico, diagramación del modelo relacional (`schema.sql`, `data.sql`) y distribución de endpoints de la API REST.
- **Daily Stand Up:** Seguimiento diario en sala técnica de desarrollo (Quetzal 1) para identificación temprana de dependencias y bloqueos técnicos.
- **Sprint Retrospective:** Evaluación al término de cada iteración, analizando métricas de cobertura de pruebas y el estado de la integración en los repositorios de código.

6. Evidencia de Planteamiento de Plataforma de Trabajo

- **Estructura del Repositorio:** El control de versiones se administra mediante Git bajo el flujo de trabajo Gitflow/Feature-branch (`main`, `dev`, `feature/database`), asegurando trazabilidad por medio de *conventional commits*.
- **Tablero de Trabajo:** Implementación de tableros ágiles organizados con estados de ciclo de vida definidos, estimaciones temporales y asignación explícita de responsables por tarea técnica.
- **Ecosistema del Entregable:** Arquitectura backend modular basada en Node.js y Express, con separación limpia de controladores, modelos, esquemas DTO, validaciones estructurales de entrada y suites de pruebas automatizadas para servicios y calculadores de ranking.

7. Conclusiones

- **Conclusiones Generales del Documento:** Se consolidó una arquitectura backend escalable, mantenible y modular para la plataforma Karen Flix, fundamentada en la separación estricta de responsabilidades, validación de esquemas y un control de accesos granular mediante roles (Administrador y Usuario Estándar).
- **Conclusiones de la Retrospectiva del Sprint:** La aplicación de ceremonias ágiles facilitó la integración armónica de los componentes transversales del sistema—específicamente el motor de cálculo de rankings, la moderación en cascada de reseñas y la clasificación por géneros—, afianzando estándares de calidad y control de versiones en equipo.